

# Présentation 2 : Programme de recherche

**Gestion, gouvernance et ingénierie  
des systèmes d'intelligence artificielle**

Carlos Denner dos Santos Jr.

Département des systèmes d'information  
et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG)  
École de gestion, Université de Sherbrooke

23 janvier 2026

« **le rends l'IA gouvernable, sécurisable, mesurable** »

- 1 Contexte et vision
- 2 Axe 1 : Gouvernance et gestion des risques
- 3 Axe 2 : Ingénierie, opérations et sécurité
- 4 Axe 3 : Performance, impact et durabilité
- 5 Synthèse et perspectives

# Qu'est-ce que la gestion de l'IA ?

## La question a changé

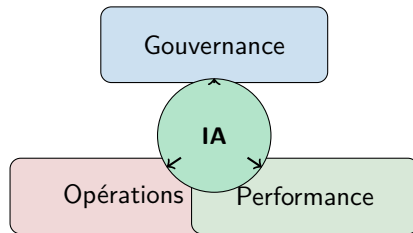
*"Que peut-on faire avec l'IA ?"*



*"Comment la **gouverner**, l'**exploiter** et la **sécuriser** de façon responsable ?"*

## Les défis organisationnels

- **Gouvernance** – Qui décide quoi ?
- **Risques** – Biais, conformité, sécurité
- **Opérations** – Du prototype à la production
- **Valeur** – ROI réel vs promesses



*L'IA en contexte organisationnel nécessite une approche de gestion intégrée*

## Ancrage académique

- Publications en gouvernance de l'IA
- *Ethics and Information Technology*
- *Government Information Quarterly*
- 20+ ans en systèmes d'information

## Recherche émergente

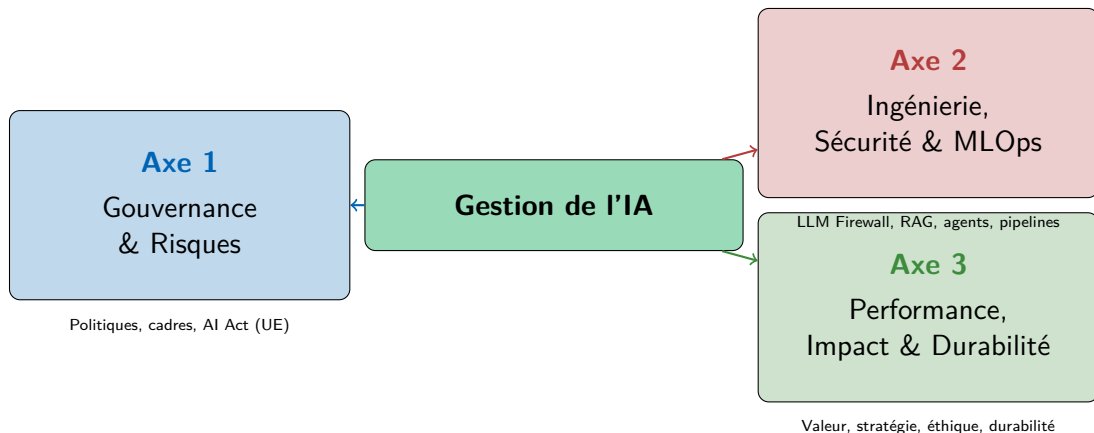
- Cartographie de **250 000 brevets IA/ML**
- Identification des domaines émergents :
  - Sécurité des LLM
  - Détection d'hallucinations
  - Défense prompt injection

## Pratique terrain

- Projets IA en télécom, consulting, secteur public
- AIOps/MLOps à grande échelle
- Du concept à la production

## Mes travaux

*“s’inscrivent directement dans les thématiques du poste : gouvernance, risques, sécurité et performance des systèmes d’IA”*



## Section 2 : Axe 1 – Gouvernance et risques

*Comment les organisations peuvent-elles encadrer et contrôler l'IA de manière responsable ?*

## Questions centrales

- 1 Comment les organisations **structurent-elles** la gouvernance de leurs systèmes d'IA ?
- 2 Quels **modèles** (centralisé, fédéré, par domaine) sont adaptés selon le secteur ?
- 3 Comment **cartographier** les risques IA pour aider les gestionnaires à prioriser ?
- 4 Comment implémenter un **contrôle réversible** pour ajuster dynamiquement les systèmes ?

Ex. contrôle réversible : pipeline ML avec “kill switch” (30 sec) –  
*qui décide ? quelles métriques ? quelle traçabilité ?*

## Risques émergents

- Biais algorithmiques
- Non-conformité réglementaire
- **Prompt injection**
- **Hallucinations LLM**
- Agents autonomes incontrôlés
- Boucles affectives (ex : chatbot qui amplifie l'anxiété)

**Mon angle** : transformer ces risques techniques en mécanismes de gouvernance opérationnels (rôles, contrôles, métriques)

# Axe 1 : Travaux fondateurs

## Publication 1 (2021)

### “AI Regulation : A Framework for Governance”

*Ethics and Information Technology*

- Cadre intégrateur pour la régulation
- Politiques publiques IA
- **541 citations** (Google Scholar)

## Publication 2 (2025)

### “AI Governance : How Public Orgs Implement It”

*Government Information Quarterly*

- Étude empirique
- **28 organisations publiques**
- 5 continents
- Écart principes vs pratiques

## Extension prévue

- Comparer secteurs public/privé
- Évaluer l'efficacité des mécanismes de gouvernance
- Développer des **typologies** et **guides pratiques**

## Contributions théoriques

- **Typologies** de structures de gouvernance IA
- **Cartes de risques** et contrôles associés
- Modèles de **contrôle réversible**
- Théorie des boucles affectives

## Contributions pratiques

- **Guides pratiques** pour gestionnaires
- **Cas d'enseignement** (École de gestion)
- Outils d'auto-évaluation
- Intégration au **microprogramme IA**

**Méthodes** : Études de cas, entretiens, enquêtes quantitatives, analyse documentaire

## Section 3 : Axe 2 – Ingénierie et sécurité

*Comment passer du prototype à un déploiement robuste et sécurisé ?*

### Questions centrales

- 1 Comment concevoir des pipelines MLOps “**gouvernables**” ?
- 2 Quels **patrons d'architecture** pour systèmes LLM (RAG, agents) ?
- 3 Comment intégrer la **sécurité** dans les pratiques MLOps ?
- 4 Comment construire un “**pare-feu LLM**” ?
- 5 Comment **évaluer et atténuer** les hallucinations ?

### Focus sécurité LLM

- **Prompt injection**
- Hallucinations critiques
- Exfiltration de données
- Agents sur-permissionnés

C'est le cœur de l'**AIOps/MLOps**

## Axe 2 : Cartographie des brevets IA/ML

### Projet de veille stratégique

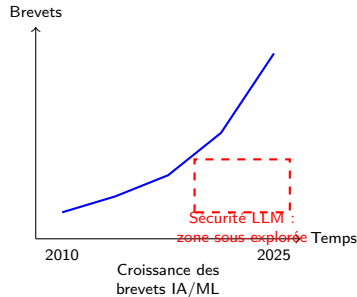
- 250 000 familles dédoublées analysées
- Période : 2010–2025
- Objectif : identifier les **domaines émergents**

### Constat clé

**La sécurité LLM est sous-brevetée versus le risque**

Détection hallucinations, défense prompt injection, sécurité agents, entraînement fédéré

⇒ **White space scientifique et industriel majeur**



*Capacité démontrée à traiter des données massives et extraire des tendances stratégiques*

Source : USPTO PatentsView, familles DOCDB, IPC/CPC + embeddings

### Design Science Research

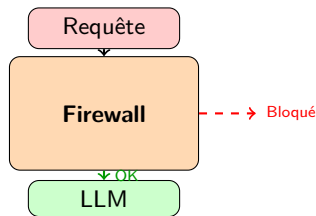
**Contribution** : Artefact + théorie de la défense LLM

- **Build** : Pare-feu multi-phases
- **Evaluate** : Benchmark adversarial
- **Theorize** : Taxonomie des attaques

### Protocole : 3 hypothèses de design

- 1 **Taux détection** : injections bloquées (hyp.  $>95\%$ )
- 2 **Faux positifs** : légitimes bloqués (hyp.  $<2\%$ )
- 3 **Impact qualité** : dégradation réponse (hyp.  $<5\%$ )

Intérêt : identifier compromis et conditions de validité



*De l'analyse de brevets aux garde-fous déployables*

### Publications visées

- **“Building an LLM Firewall”**  
*Communications of the ACM*
- **“Hallucinations in RAG”**  
*Cadre expérimental*
- **“Algorithmic Feelings”**  
*AIS THCI*

### Artefacts pratiques

- **Référentiels** de défense prompt injection
- **Patrons d’architecture** RAG sécurisés
- **Tableaux de bord** risques/performance
- Prototypes open-source

**Approche** : Design science, recherche orientée artefact, partenariats industriels  
Évaluation : bench red-team, taux de détection, faux positifs, impact sur qualité/réponse

## Section 4 : Axe 3 – Performance et impact

*L'IA crée-t-elle réellement de la valeur, pour qui et à quel coût ?*

### Questions centrales

- ❶ Comment **définir et mesurer** la performance IA au-delà des métriques techniques ?
- ❷ Quels facteurs distinguent les projets qui **passent à l'échelle** vs restent en pilote ?
- ❸ Comment intégrer la **durabilité** (environnementale, économique, sociale) ?
- ❹ Comment l'IA affecte-t-elle la **stratégie** et l'**innovation** ?

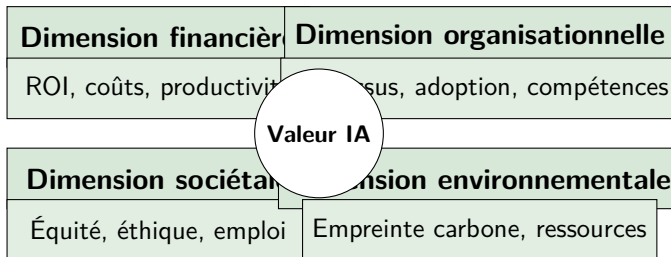
### Au-delà de la précision

Mesurer la performance IA :

- Valeur économique
- Qualité de service
- Impact sur les processus
- **Équité**
- Effets sur le travail humain

Passer des **promesses** et **preuves de concept** à une évaluation rigoureuse

## Axe 3 : Cadre d'évaluation de la valeur IA



### Plan de validation

- **2 terrains** : 1 organisation privée + 1 publique
- **Méthode** : étude de cas longitudinale (18 mois)
- **Dataset** : logs projets IA + entretiens décideurs
- **Méthodo SI** : unité = projet ; VD = valeur/pérennité ; mécanismes = gouvernance, alignement, capacité absorption

### Lien enseignement

Former des gestionnaires à “porter un regard critique sur l’IA”

### Contributions théoriques

- **“Reversible Control”**  
*Information Systems Journal*
- Cadres d'évaluation multi-dimensionnels
- Théories de l'innovation numérique
- Facteurs de succès du passage à l'échelle

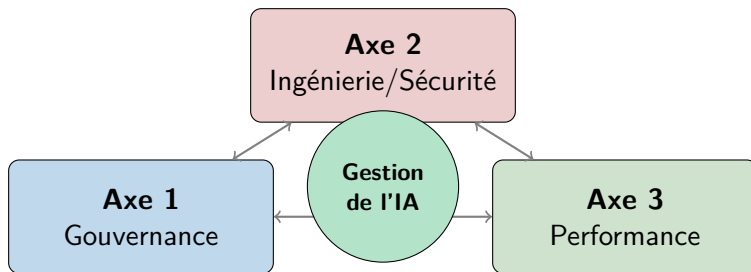
### Contributions pratiques

- **Tableaux de bord** de performance
- **Études de cas longitudinales**
- Outils de priorisation de portefeuilles IA
- Intégration au **microprogramme IA** et **École d'été**

**Méthodes** : Études de cas longitudinales, quasi-expériences, co-conception avec partenaires

## Section 5 : Synthèse et perspectives

*Un programme cohérent au service du SIMQG et de l'UdeS*



## Double contribution

- **Théorique** : avancée des connaissances en SI/gestion
- **Pratique** : outils, méthodes, cas d'entreprise

## Publications visées

- Information Systems Journal
- AIS THCI
- Communications of the ACM

## Intégration UdeS

- **SIMQG** : Recherche et enseignement en gestion de l'IA
- **CROI** : Organisations intelligentes
- **Centre Laurent Beaudoin** : Partenariats industriels
- **Pôle cybersécurité** : Sécurité des LLM  
(ex : co-encadrement doctoral, projet interfacultaire)

## Formation

- Microprogramme de 3<sup>e</sup> cycle en IA stratégique
- École d'été en gestion stratégique de l'IA
- Encadrement MSc, PhD, postdoc

## Sources de financement

- **CRSH** – Gouvernance et gestion
- **FRQSC** – Projets d'équipe
- **Mitacs** – Partenariats industriels
- **CRSNG** – Aspects techniques
- **Contrats** – Public et privé

## Ancrage 12 premiers mois

**Microprogramme IA** + cas d'enseignement gouvernance

# Calendrier des livrables (5 ans)

| Année | Axe 1 – Gouvernance         | Axe 2 – Sécurité                | Axe 3 – Performance         |
|-------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 2026  | Cas d'enseignement gouv. IA | Prototype LLM Firewall          | Cadre d'évaluation v1       |
| 2027  | Étude comparative pub/privé | Outil détection hallucin. (OSS) | Études de cas longit.       |
| 2028  | Guide pratique gouvernance  | Publication CACM                | Publication ISJ             |
| 2029  | Typologies validées         | Patrons RAG sécurisés           | Tableau de bord partenaires |
| 2030  | Synthèse (monographie)      | Bilan 5 ans – renouvellement    | Intégration formation       |

## Années 1–2 : Fondations

Accès terrains, collecte données, 1–2 papiers soumis

## Années 3–5 : Consolidation

Subventions majeures (CRSH/FRQSC), intégration programmes

**Objectif à 5 ans :** L'École de gestion reconnue comme **pôle de référence** pour la gestion stratégique, la gouvernance et l'ingénierie des systèmes d'IA

# Conclusion

*Façonner l'avenir du numérique et de la gestion*

## Programme de recherche

- ❶ **Gouvernance & Risques** – Encadrer l'IA de façon responsable
- ❷ **Ingénierie & Sécurité** – Du prototype à la production sécurisée
- ❸ **Performance & Impact** – Mesurer la valeur réelle

## Prêt à contribuer

- Publications de premier plan
- Artefacts utilisables
- Encadrement d'étudiants
- Partenariats industriels
- Intégration aux programmes

## Alignement parfait

Programme directement aligné avec :

- Les thématiques du poste
- La mission du SIMQG
- Les besoins des organisations

**Mon programme transforme l'IA  
en systèmes gouvernables et utiles.**

# Merci !

## Questions ?

[carlosdenner@gmail.com](mailto:carlosdenner@gmail.com)

+1 (438) 836-4116

[linkedin.com/in/carlosdenner](https://linkedin.com/in/carlosdenner)

[github.com/carlosdenner](https://github.com/carlosdenner)